



Ayudantía 12: Repaso ecuación de Euler y Bernoulli

Ayudante: Sandra Jara (sandra.jara.tello@uc.cl)

Problema 1:

Se tiene un escurrimiento unidimensional sin viscosidad $\vec{V} = (u(x,t), 0, 0)$ cuya masa específica está dada por:

$$\rho = \rho_0 \cdot (2t - \cos(w))$$

- Determine el campo de velocidades del escurrimiento, considerando que se conoce la velocidad en $x=0$ y esta corresponde a $u(0,t) = U_0$.
- Determine el campo de presiones considerando que en $x=0$ se tiene presión $P(0,t) = P_0$.

Problema 2:

Para evaluar la dinámica del viento en un cerro como se muestra en la figura, le solicitan estudiar el flujo en 2D empleando las ecuaciones de Euler en coordenadas naturales. Estas ecuaciones representan la dinámica del flujo en un sistema de coordenadas que coincide con la dirección de la línea de corriente ($\hat{s}$) y su dirección normal ($\hat{n}$).

$$\hat{s} : \frac{\partial}{\partial s} \left(z + \frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} \right) = 0$$

$$\hat{n} : -\frac{\rho V^2}{R} = -\frac{\partial P}{\partial n} + \rho f_n$$

Donde f_n es la componente normal del campo de fuerzas másico y R es el radio de curvatura.

- Describa las suposiciones que permiten establecer este modelo para representar la dinámica del flujo.
- Si el radio de curvatura de las líneas de corriente en la sección vertical que pasa por el punto (1) va decreciendo exponencialmente, de manera que $R(z) = R_0 \exp(-\frac{z-h}{2h})$, encuentre la presión en el punto (1) sobre la superficie del cerro. (Asuma velocidad constante a lo largo de la línea de corrientes a modo de simplificación).

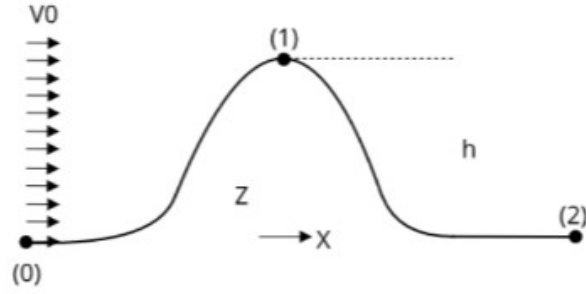


Figura 1: Esquema dinámica del viento.

Problema 3

La tubería de la figura transporta aire de densidad ρ y descarga a la atmósfera en el punto (3), como se muestra en la figura. En la sección (2), la tubería tiene un angostamiento y una conexión al estanque que almacena un líquido de densidad igual a 600ρ , y que sube por el tubo lateral para mezclarse con el aire antes de la salida. Encuentre el valor x necesario (diámetro de la sección 1), para que el líquido pueda subir por el tubo lateral. Considere que el caudal volumétrico de aire que pasa por la tubería es de $Q = 0,03 \text{ m}^3/\text{s}$ y $D = 0,02 \text{ m}$.

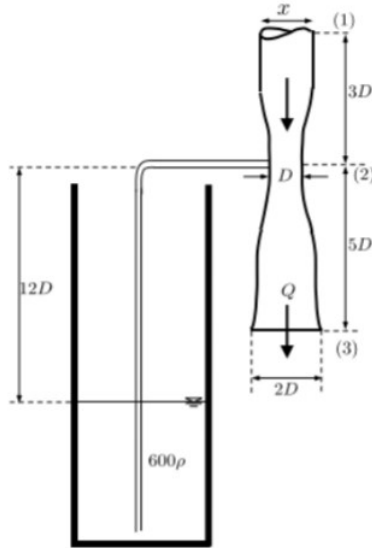


Figura 2: Tubería y estanque con líquido.